Curso: *Programación Web*
Catedrático: Ronald Ayala

Universidad Rafael Landívar
Identidad Jesuita en Guatemala

Proyecto Final - Aplicación Web

KUDO - Plataforma de Gestión de Finanzas Personales y Presupuestos

Integrantes:

Ana Paula Ortiz Hernández - 1186624

Rodrigo Guerra- 1086024

Entregable 1: Análisis, Diseño y Prototipo Arquitectónico

1. Planteamiento del Problema y Justificación

1.1 Problema

La falta de control sobre las finanzas personales es una problemática común que afecta la estabilidad económica de estudiantes y jóvenes profesionales. La mayoría de las personas no llevan un registro sistemático de sus ingresos y egresos diarios, lo que genera compras impulsivas, sobrecostos y la imposibilidad de construir un fondo de ahorro. Las herramientas tradicionales (como hojas de cálculo) suelen ser complejas de mantener en dispositivos móviles o carecen de alertas dinámicas, mientras que muchas aplicaciones comerciales están saturadas de publicidad o requieren suscripciones de pago.

1.2 Solución Propuesta

KUDO es una aplicación web moderna, accesible y segura que permite a los usuarios centralizar la gestión de sus finanzas personales. La plataforma facilita el registro rápido de transacciones, la clasificación por categorías, la definición de límites presupuestarios con alertas visuales en tiempo real y la fijación de metas de ahorro.

2. Requerimientos del Sistema

2.1 Requerimientos Funcionales (RF)

- **RF-01: Autenticación y Autorización de Usuarios:** El sistema debe permitir el registro de usuarios con nombre, correo electrónico y contraseña, e iniciar sesión emitiendo un Token seguro.
- **RF-02: Gestión de Transacciones:** Permite registrar, editar, listar y eliminar ingresos y gastos indicando monto, fecha, categoría, tipo y descripción opcional.
- **RF-03: Control de Presupuestos Mensuales:** El usuario puede definir límites de gasto mensual por categoría y consultar el porcentaje de consumo en tiempo real.
- **RF-04: Metas de Ahorro:** Permite fijar un monto objetivo y fecha límite para metas de ahorro, registrando aportes progresivos.
- **RF-05: Dashboard y Métricas:** Muestra en tiempo real el Balance General, Total de Ingresos del Mes, Total de Gastos del Mes y la distribución por categorías.

2.2 Requerimientos No Funcionales (RNF)

- **NF-01: Seguridad (OWASP):** Contraseñas encriptadas con `BCryptPasswordEncoder`, protección de rutas mediante filtros JWT en Spring Security y almacenamiento de claves en variables de entorno (`application.properties` / `.env`).
- **RNF-02: Arquitectura Desacoplada:** Frontend desacoplado en React con TypeScript (HTML5/CSS3 responsivo) y Backend robusto en Java con Spring Boot sobre SQL Server

(SQLEXPRESS) utilizando Spring Data JPA (Hibernate).

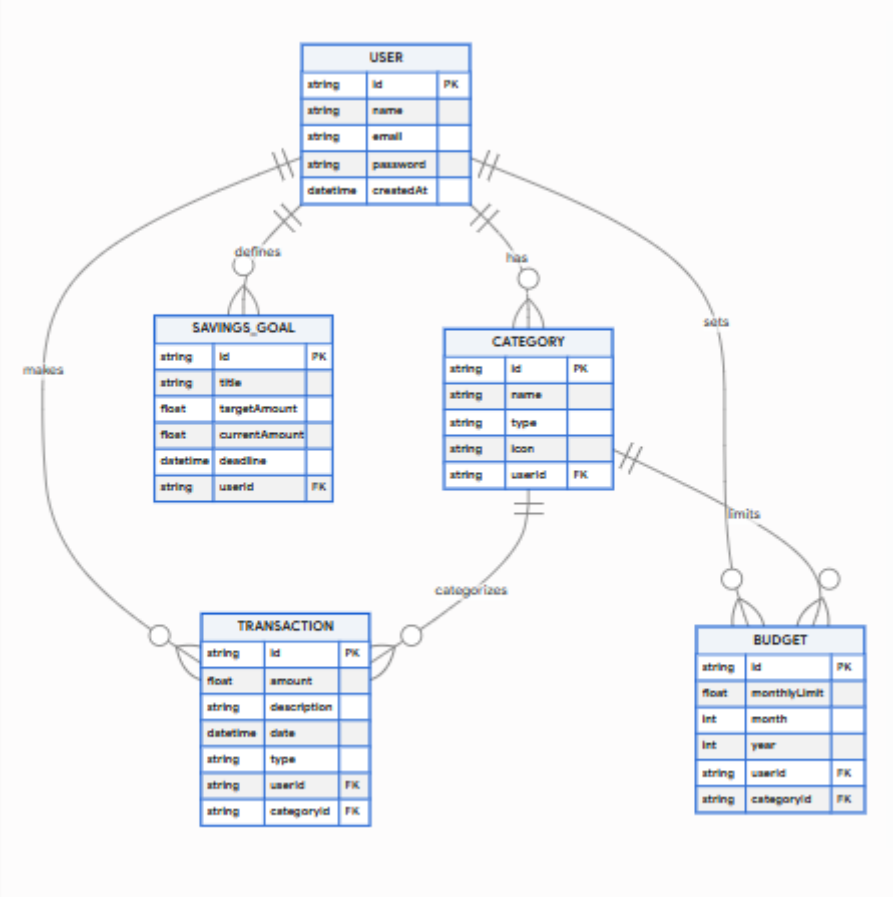
- **RNF-03: Contenerización:** Configuración completa en Docker (Docker Compose) para despliegue y entornos aislados de desarrollo y producción.
- **RNF-04: Calidad y Pruebas:** Implementación de pruebas unitarias/integración en frontend (Vitest/RTL) y backend (JUnit 5/Mockito), además de pruebas E2E (Playwright)

3. Modelo de Base de Datos

React + TypeScript | Java (Spring Boot) | SQL Server (SQLEXPRESS) | Docker

Estructura relacional de las tablas principales:

- **User:** id (UUID, PK), name, email (Unique), password (Hash), createdAt.
- **Category:** id (UUID, PK), name, type (INCOME/EXPENSE), icon, userId (FK opcional). **Transaction:** id (UUID, PK), amount, description, date, type, userId (FK), categoryId (FK).
- **Budget:** id (UUID, PK), monthlyLimit, month, year, userId (FK), categoryId (FK).
- **SavingsGoal:** id (UUID, PK), title, targetAmount, currentAmount, deadline, userId (FK).



```
CREATE DATABASE KudoFinanceDB;
GO

USE KudoFinanceDB;
GO

-- 1. Tabla de Usuarios
CREATE TABLE Users (
    UserID UNIQUEIDENTIFIER DEFAULT NEWID() PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(100) NOT NULL,
    Email NVARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,
    Password NVARCHAR(255) NOT NULL,
    CreatedAt DATETIME DEFAULT GETDATE()
);

-- 2. Tabla de Categorías
CREATE TABLE Categories (
    CategoryID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Name NVARCHAR(50) NOT NULL,
    Type NVARCHAR(10) CHECK (Type IN ('INCOME', 'EXPENSE')) NOT NULL,
    Icon NVARCHAR(50) NULL,
    UserID UNIQUEIDENTIFIER NULL,
    FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE
);

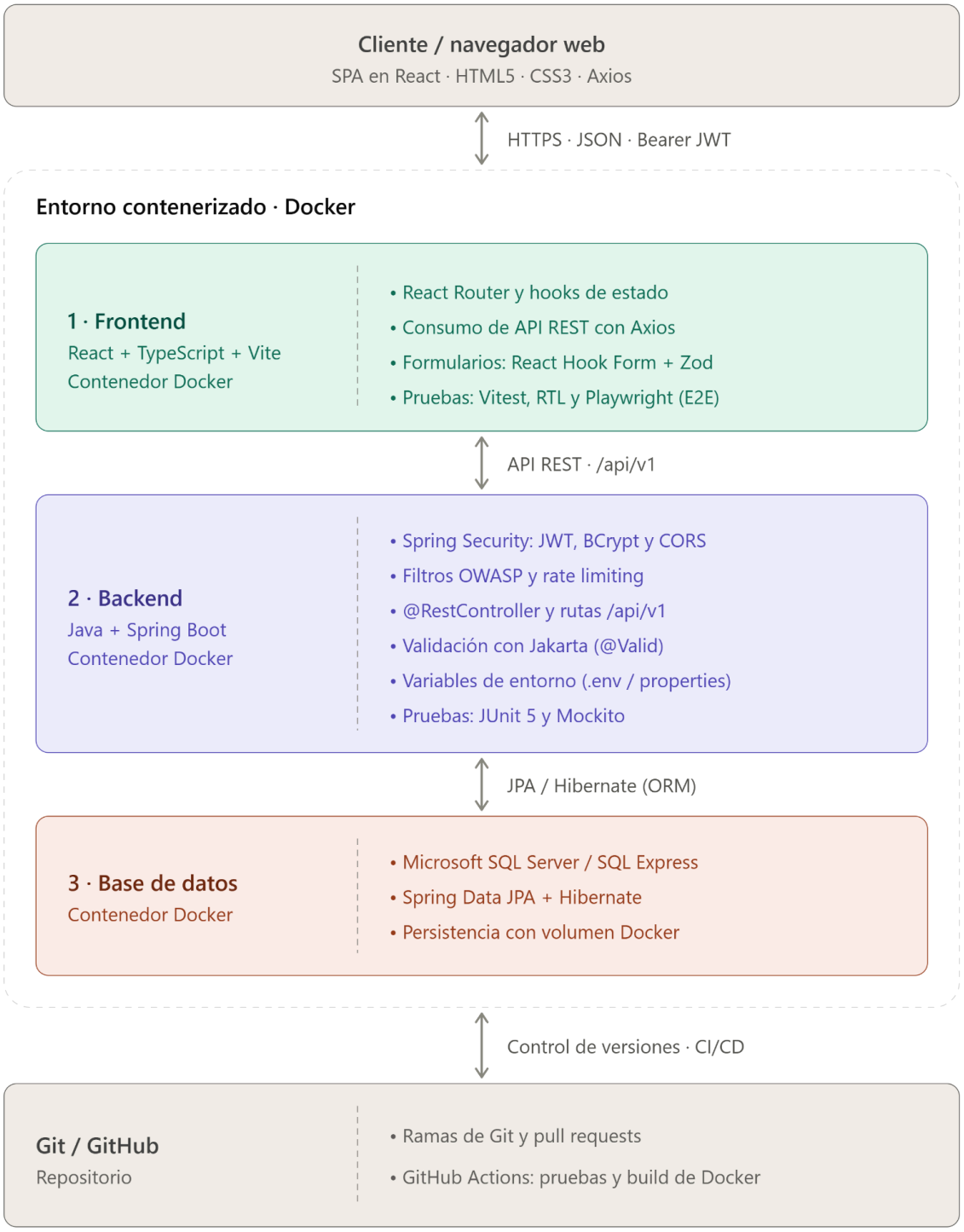
-- 3. Tabla de Transacciones
CREATE TABLE Transactions (
    TransactionID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Amount DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Description NVARCHAR(255),
    Date DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    UserID UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    CategoryID INT NOT NULL,
```

```
    FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Categories(CategoryID)
);

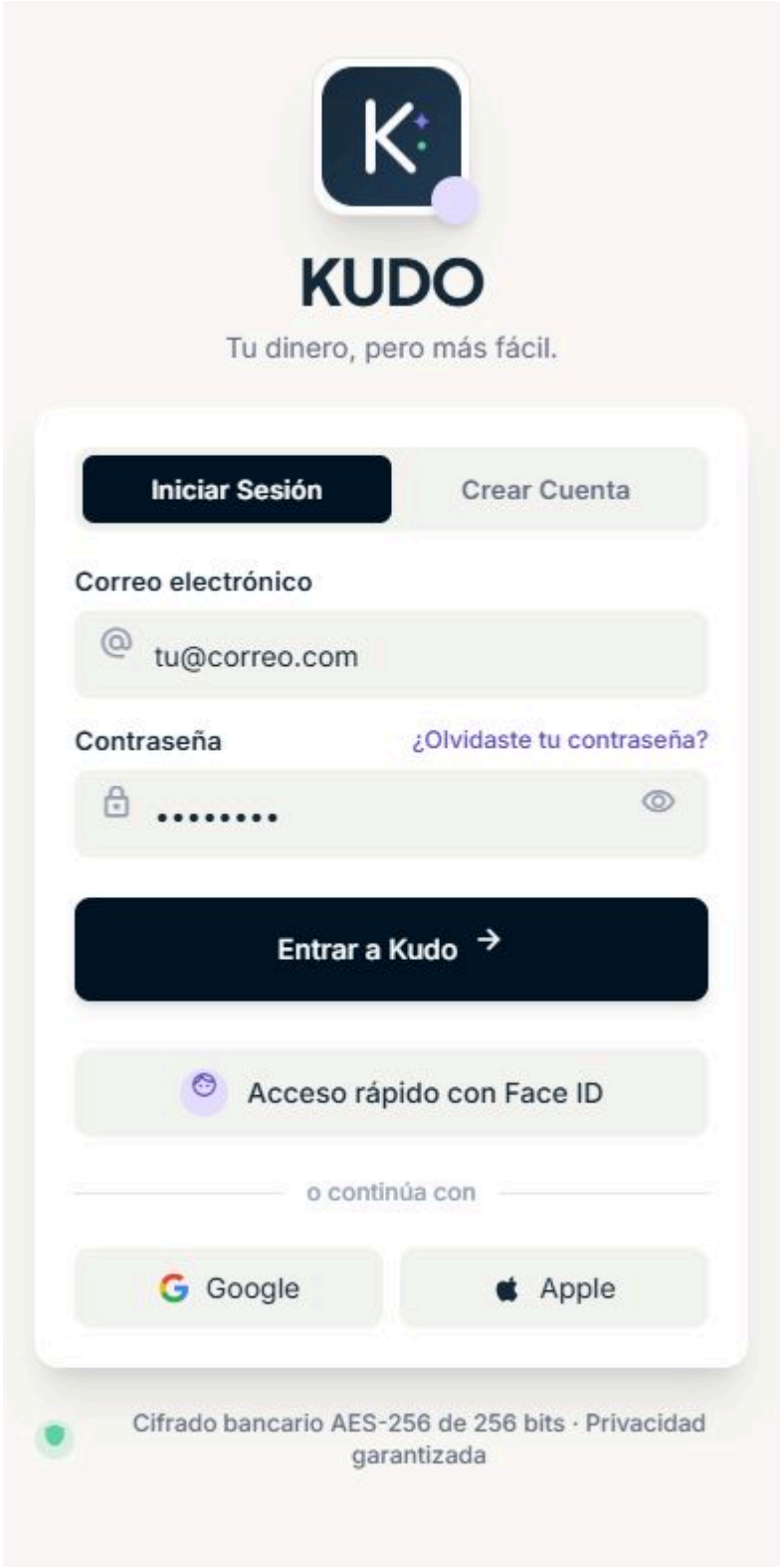
-- 4. Tabla de Presupuestos (Kudo)
CREATE TABLE Budgets (
    BudgetID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    MonthlyLimit DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    Month INT NOT NULL,
    Year INT NOT NULL,
    UserID UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    CategoryID INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE,
    FOREIGN KEY (CategoryID) REFERENCES Categories(CategoryID)
);

-- 5. Tabla de Metas de Ahorro
CREATE TABLE SavingsGoals (
    GoalID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Title NVARCHAR(100) NOT NULL,
    TargetAmount DECIMAL(18,2) NOT NULL,
    CurrentAmount DECIMAL(18,2) DEFAULT 0.00,
    Deadline DATE NOT NULL,
    UserID UNIQUEIDENTIFIER NOT NULL,
    FOREIGN KEY (UserID) REFERENCES Users(UserID) ON DELETE CASCADE
);
```

4. Diagrama de Arquitectura del Sistema



1. **Pantalla de Login / Registro:** Formularios para autenticación de usuario.



2. **Dashboard Principal:** Tarjetas de Balance, Gastos, Ingresos y gráfico de distribución por categorías.



3. **Módulo de Presupuestos:** Barras de progreso de límite consumido por categoría



4. **Modal de Transacción:** Formulario para ingresar o editar un movimiento financiero

